

Revisão Geral do 2º Bimestre e Orientação do Trabalho Final

Do que vimos ao que falta entregar

Fechamos o bloco de grid/cluster, computação móvel, algoritmos distribuídos avançados, tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos. Agora: os pontos que mais caem em prova e o que falta entregar no trabalho final.

AGENDA

Da revisão à orientação do trabalho

Aula 27 de 66h — última aula expositiva do 2º bimestre.

01

Mapa do 2º bimestre

Dos grids ao sistema operacional distribuído, em um único painel

02

Pontos-chave que mais caem em prova

CAP, Paxos/Raft, snapshot, falhas, replicação e SO distribuído

03

Exercício de fixação

Cenário: qual modelo de consistência e qual estratégia se aplicam

04

O trabalho final: onde estamos

Checkpoints entregues e o que falta até a apresentação final

05

Cronograma até 15/12

Acompanhamento, laboratório e apresentações

06

Próxima aula

Aula 28: laboratório de desenvolvimento do trabalho final

Mapa do 2º Bimestre

Bloco	Aulas	Lembrete rápido
Computação em grid e cluster	14-15	Agregação de poder computacional distribuído para processamento de alto desempenho.
Computação móvel e comunicação em tempo real	16-17	Roaming, roteamento e comunicação sob restrição de latência e mobilidade.
Algoritmos distribuídos avançados	18-20	Consenso distribuído, snapshot global e replicação/consistência de dados.
Tolerância a falhas	21-23	Modelos de falha, detecção, replicação/redundância e recuperação.
Sistemas operacionais distribuídos	24-26	Arquitetura, gerência de processos/escalonamento e sistemas de arquivos distribuídos.

Pontos que Mais Caem em Prova (I)

Três conceitos de algoritmos distribuídos que aparecem com frequência em avaliações — domine a ideia central de cada um.

1

CAP Theorem

Um sistema distribuído só garante duas das três propriedades ao mesmo tempo: Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partição. Como partição de rede é inevitável, a escolha real do projeto é entre C e A.

2

Paxos e Raft

Algoritmos de consenso: fazem um conjunto de réplicas concordar em um valor mesmo havendo falhas. Paxos é o clássico (correto, difícil de entender); Raft busca o mesmo resultado de forma mais compreensível, com líder eleito e log replicado.

3

Snapshot de Chandy-Lamport

Captura um estado global consistente de um sistema distribuído sem parar sua execução, usando marcadores (markers) propagados pelos canais de comunicação entre os processos.

Pontos que Mais Caem em Prova (II)

Mais três conceitos-chave, agora de tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos.

4

Modelos de falha

Crash (para e não volta), omissão (perde mensagens), temporização (atraso além do esperado) e bizantina (comportamento arbitrário/malicioso) — cada modelo exige uma estratégia de tolerância diferente.

5

Replicação ativa x passiva

Ativa: todas as réplicas processam cada requisição em paralelo (mais rápida, exige determinismo). Passiva: uma réplica primária processa e propaga o estado às demais (mais simples, ponto único de decisão).

6

Arquiteturas de SO distribuído

Do núcleo monolítico ao microkernel; escalonamento distribuído de processos entre nós e coordenação de sistemas de arquivos compartilhados entre máquinas.

Qual Modelo se Aplica a Este Cenário?

Um sistema de reservas de assentos para eventos roda em três réplicas, em cidades diferentes. Durante uma falha de rede que isola uma das réplicas por 40 segundos, o sistema continua aceitando reservas nas duas réplicas conectadas e reconcilia os dados assim que a rede volta — aceitando que, por alguns instantes, réplicas diferentes mostrem contagens de assentos levemente diferentes.

Qual modelo de consistência está sendo priorizado?

Resposta:

Consistência eventual — o sistema prioriza disponibilidade e tolerância a partição (o lado "A" do CAP), aceitando divergência temporária entre réplicas até a reconciliação.

Que estratégia de replicação está implícita?

Resposta:

Replicação ativa — múltiplas réplicas aceitam escritas simultaneamente e reconciliam depois, diferente de um esquema com réplica primária única (passiva) que centralizaria as decisões.

O Sistema Distribuído Evolutivo: Onde Estamos

O projeto evolui em três checkpoints, cada um somando nota parcial. Dois já foram entregues; o terceiro é o foco a partir de agora.

CP1

Comunicação cliente-servidor

Sockets ou RPC/RMI (Aulas 8-9)

Entregue — 08/09

CONCLUÍDO

CP2

Replicação e consistência

Múltiplas réplicas e trade-offs de consistência
(Aula 20)

Entregue — 29/10

CONCLUÍDO

CP3

Tolerância a falhas + apresentação

Detecção de falha, failover ou consenso
(Aulas 21-23)

Entrega — 15/12

EM ANDAMENTO

Rubrica de Avaliação

Etapa	Critério	Peso
Checkpoint 1	Comunicação cliente-servidor funcional, código organizado, relatório claro	25%
Checkpoint 2	Replicação implementada, discussão de consistência coerente com o conteúdo	30%
Checkpoint 3	Tolerância a falhas implementada, relatório final completo e apresentação	35%
Participação	Contribuição individual dentro do grupo (autoavaliação + observação em aula)	10%

O Checkpoint 3 tem o maior peso individual (35%) e inclui código completo, relatório final (histórico do projeto, decisões de arquitetura, testes) e apresentação de até 10 minutos por grupo, na Aula 31 (15/12).

Cronograma até a Apresentação Final

17/11

Aula 27 (hoje)

Revisão geral do 2º bimestre e orientação do trabalho final.

19, 24, 26/11

Período de avaliação institucional

Sem aula expositiva — use o tempo para avançar no Checkpoint 3.

01/12

Aula 28 — Laboratório

Desenvolvimento do trabalho final, com acompanhamento em sala.

03/12

Aula 29 — Apresentação parcial

Cada grupo mostra o progresso do Checkpoint 3 e tira dúvidas.

15/12

Aula 31 — Apresentação final

Entrega do Checkpoint 3 completo e apresentação de até 10 min.

PRÓXIMA AULA

Aula 28 — Laboratório de Desenvolvimento do Trabalho Final

01/12 — acompanhamento prático em sala

Sem conteúdo novo: a aula é dedicada ao desenvolvimento do Checkpoint 3 (tolerância a falhas), com o professor circulando entre os grupos para tirar dúvidas de implementação. Na Aula 29 (03/12), cada grupo faz uma apresentação parcial do progresso antes da reta final.

19, 24 e 26/11 são período de avaliação institucional — sem aula expositiva, use para avançar no projeto.

Referências

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M.

Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. — Base de todo o 2º bimestre: algoritmos distribuídos, tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T.

Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. — Referência complementar para consenso, replicação e arquiteturas de SO distribuído.